**CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI**

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972, CEP: 09850-901 São Bernardo do Campo
Telefone: (011) 4353-2900 Fax (011) 4109-5994

Curso de Ciências da Computação

# Transporte

# DDD Estratégico

| Autores:<br>Giovanni Morassi<br>Henrique Finatti<br>Mateus Marana<br>Tiago Fagundes | Data de emissão: |
|---|---|
| Revisor: | Data de revisão |

## 1. Visão do Domínio

Liste os subdomínios do Dimínio do sistema e classifique-os (core, suporte, genérico).

| Subdomínio | Tipo |
|---|---|
| Mudanças | Core |
| Match Caminhoneiro e Solicitante | Core |
| Veiculos | Suporte |
| Geolocalização | Suporte |
| Anúncios | Genérico |
| Pagamento | Genérico |

## 2. Bounded Contexts

Defina os contextos identificados e suas responsabilidades.

| Contexto | Responsabilidade |
|---|---|
| Mudanças | Responsavel de cuidar do transporte relacionados a mudanças |
| Match de caminhoneiro e solicitante | Juntar as 2 partes da negociação, o caminhoneiro e a pessoa que deseja se mudar |
| Veiculos | Responsavel para a gestão dos veiculos do caminhoneiro |
| Geolocalização | Responsavel de capturar os dados de latitude e longitudo do caminhoneiro e mostrar a localização em tempo real para o solicitante da mudança |
| Anuncios | Responsavel para a realização de publicações de demandas dos solicitantes |
| Pagamento | Responsavel por realizar transações financeiras entre os usuários |

## 3. Linguagem Ubíqua

Escolha um termo relevante e descreva seu significado em diferentes contextos.

**Termo escolhido:** _____

| Contexto | Significado |
|---|---|
| Demanda | O que o solicitante cria, é a localização de coleta, localização de entrega, a carga que será transportada, a data de inicio e fim, veiculo necessário e fotos |
| Candidatura | O entregador ao querer realizar um frete ele se candidata a uma demanda, a candidatura é a vontade de querer realizar a demanda, ela pode ser aceita ou não. |
| Caminhoneiro | Usuario que contem veiculos e que pode se candidatar a demandas. |
| Localização | Um par de numeros que representam a localização exata do caminhneiro ao realizar uma demanda, ele é armazenado na viagem |
| Veiculos | Item que o caminhoneiro pode cadastrar, ele contem, data de fabricação, numero do documento, e informações legais do veiculo, ele tambem é categorizado pelo seu porte, para facilitar o encontro e match dele por solicitantes |
| Solicitante | Usuario no qual deseja realizar uma mudança e pode criar uma demanda e pode tambem aceitar candidatos, para assim realizar um match e dar inicio a uma viagem |
| Viagem | Um conjunto de localizações do caminhoneiro a partir do inicio do processo da mudança, a viagem inicia depois do match, o caminhneiro pode se comunicar com o solicitante, e é o momento enquanto o entregador realiza a demanda, ela é finalizavel e iniciavel |

## 4. Context Map

Descreva as relações entre os contextos.

**Solicitante → Demanda:** O Solicitante define as regras e necessidades da carga, criando a entidade que servirá de base para todo o processo.

**Caminhoneiro → Veículos:** O Caminhoneiro gerencia sua própria frota, onde os dados do veículo (porte e legalidade) determinam a elegibilidade para as demandas.

**Caminhoneiro → Candidatura:** O entregador manifesta o interesse formal em uma Demanda, vinculando sua disponibilidade a um pedido específico.

**Demanda → Candidatura:** A Candidatura depende inteiramente da existência de uma Demanda; elas compartilham o contexto de negociação e requisitos do frete.

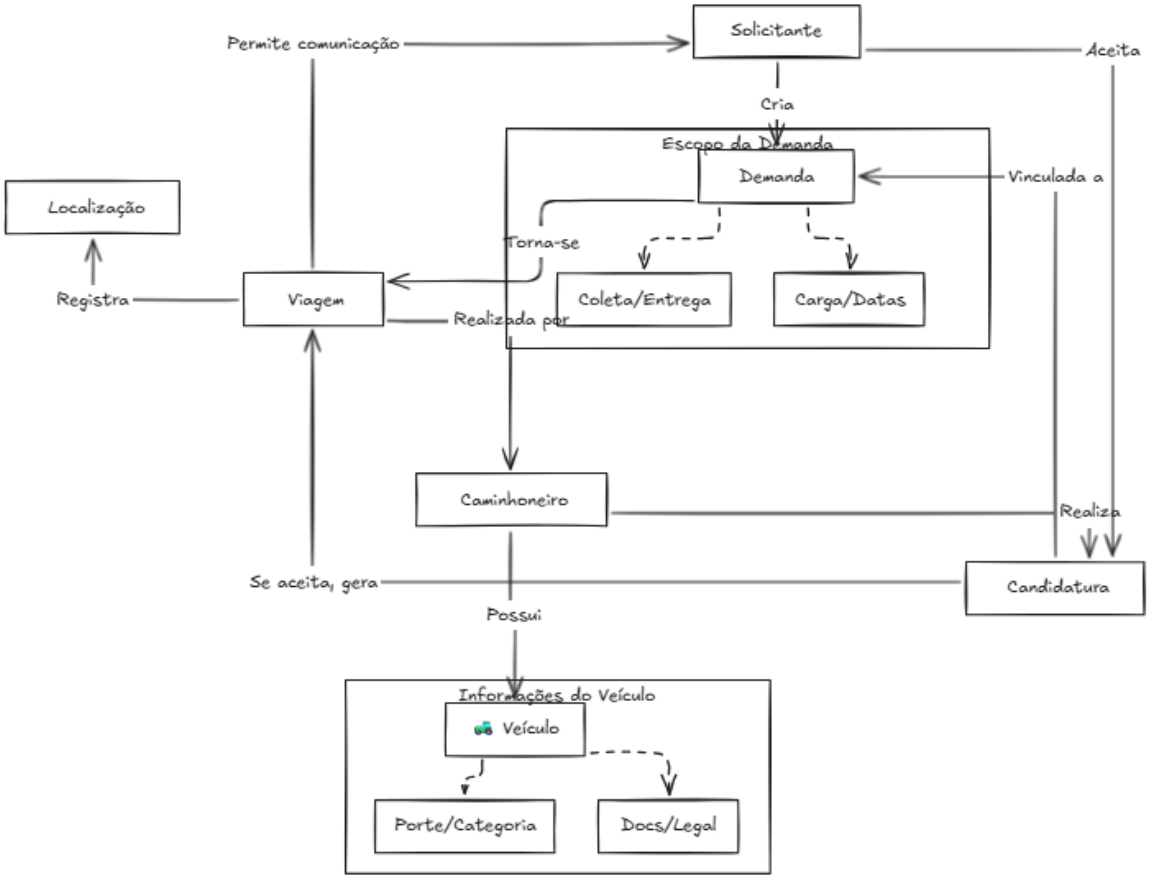
**Solicitante → Candidatura:** O Solicitante exerce o poder de decisão sobre a Candidatura, podendo aceitá-la para formalizar o serviço.

**Candidatura → Viagem:** Após o aceite (match), a Candidatura transiciona para o estado de Viagem, iniciando a execução logística.

**Viagem → Localização:** A Viagem agrega um fluxo contínuo de localizações para monitoramento e registro histórico do trajeto.

**Viagem → Solicitante/Caminhoneiro:** Durante o período da Viagem, estabelece-se um canal de comunicação direto entre as duas pontas do serviço.

**ma:**



## 5. Proposta de Microserviços

Mapeie os Bounded Contexts para microserviços e descreva suas responsabilidades.

| Microserviço | Contexto de Origem | Responsabilidade |
|---|---|---|
| trip-service | Mudanças | Responsavel de cuidar do transporte relacionados a mudanças |
| Match-service | Match de caminhoneiro e solicitante | Juntar as 2 partes da negociação, o caminhoneiro e a pessoa que deseja se mudar |
| vehicle-service | Veiculos | Responsavel para a gestão dos veiculos do caminhoneiro |
| tracking-service | Geolocalização | Responsavel de capturar os dados de latitude e longitudo do caminhoneiro e mostrar a localização em tempo real para o solicitante da mudança |
| demand-service | Anuncios | Responsavel para a realização de publicações de demandas dos solicitantes |
| payment-service | Pagamento | Responsavel por realizar transações financeiras entre os usuários |

## 6. Transformação do modelo SOA

Selecione um serviço implementado anteriormente e descreva sua evolução.

Serviço SOA original: Serviço de Gestão de Transportes

a. Problemas identificados

- Alto acoplamento entre funcionalidades

- Dificuldade de manutenção
- Escalabilidade limitada
- Falhas em uma funcionalidade afetavam todo o sistema
- Deploy único para qualquer alteração
- Grande dependência entre módulos
- Dificuldade de evolução do sistema
- Rastreamento em tempo real consumia muitos recursos do serviço principal

b. Microserviço(s) resultante(s)

- demand-service
- trip-service
- vehicle-service
- tracking-service
- payment-service

c. O que mudou (antes vs depois)

Antes da transformação, o sistema utilizava um único serviço centralizado responsável por gerenciar demandas, candidaturas, viagens, veículos, rastreamento e pagamentos. Essa abordagem gerava forte acoplamento entre as funcionalidades, dificultando a manutenção e a evolução do sistema. Além disso, qualquer alteração exigia o deploy completo da aplicação, e problemas em uma funcionalidade poderiam impactar todo o serviço.

Após a adoção da arquitetura de microserviços, as responsabilidades passaram a ser divididas em serviços independentes, cada um responsável por um contexto específico do domínio. Com isso, o sistema passou a possuir maior organização, desacoplamento e facilidade de manutenção. Também foi possível realizar deploys independentes, além de permitir escalabilidade específica para serviços mais críticos, como o de geolocalização em tempo real. Dessa forma, falhas passaram a ser isoladas entre os serviços, reduzindo o impacto geral no sistema e facilitando futuras evoluções da plataforma.